

Table des matières

Guide Linux/BSD — Commandes du projet Riemann_Lab	1
1. Réseau — Voir les adresses IP	1
Linux (Ubuntu/Debian)	1
OpenBSD (PC4 zeta-secure)	2
2. Système — Voir l'OS et la version	2
Linux	2
OpenBSD	2
3. Système — Ressources et performances	2
4. SSH — Connexions entre machines	3
5. WireGuard	3
Linux (PC1 zeta-lab)	3
OpenBSD (PC4 zeta-secure)	4
6. OpenBSD — Commandes spécifiques	4
Droits et sudo	4
Patches de sécurité	4
Paquets	4
Pare-feu pf	5
Réseau OpenBSD	5
sysctl OpenBSD	5
7. Pare-feu pf — Règles types (OpenBSD PC4)	6
8. DuckDNS — DNS dynamique	6
9. Cron — Tâches automatiques	6
Linux (PC1, PC3)	6
OpenBSD (PC4)	7
Syntaxe cron	7
10. rsync — Synchronisation entre machines	7
11. rclone — Sync vers Proton Drive	7
12. tmux — Sessions de travail	8
13. Sed — Édition rapide de fichiers	8
14. Divers utiles	9
Leçons importantes apprises (pièges à éviter)	9

Fichier : Guide-Linux-Commandes.md · **Dossier :** wiki racine **Branche :** master (wiki) ·
Auteur : hprzeta · **MAJ :** 2026-06-16

Guide Linux/BSD — Commandes du projet Riemann_Lab

□ **Guide vivant.** Chaque nouvelle commande utilisée dans le projet est ajoutée ici. Couvre Linux (Ubuntu/Debian) et OpenBSD (PC4 zeta-secure). Mis à jour à chaque session où de nouvelles commandes sont découvertes.

1. Réseau — Voir les adresses IP

Linux (Ubuntu/Debian)

Voir toutes les interfaces et IPs

```
ip addr show
```

Voir seulement les IPv4

```
ip addr show | grep "inet "
```

```
ip -4 addr
```

Voir une interface spécifique

```

ip addr show wlp2s0      # WiFi PC1
ip addr show enp0s25     # Ethernet PC2
ip addr show enp2s0      # Ethernet PC3

# Voir les routes
ip route

# Voir les IPs + interfaces en une ligne
ip -4 addr | grep inet | awk '{print $2, $NF}'

```

OpenBSD (PC4 zeta-secure)

```

# Voir toutes les interfaces
ifconfig

# Voir une interface spécifique
ifconfig re0           # carte réseau principale
ifconfig wg0           # interface WireGuard

# Voir seulement IPv4
ifconfig re0 | grep "inet "

# Voir IPv6 (sauf lien-local fe80 et temporary)
ifconfig re0 | grep "inet6" | grep -v "fe80\|temporary"

# Voir les routes
netstat -rn

```

2. Système — Voir l'OS et la version

Linux

```

uname -a                # noyau complet
uname -sr               # OS + version courte
cat /etc/os-release     # distribution (Ubuntu, Debian...)
lsb_release -a          # infos distribution (si installé)

```

OpenBSD

```

uname -a                # seule commande nécessaire
# Exemple : OpenBSD zeta-secure 7.9 GENERIC#329 i386
# /etc/os-release n'existe pas sous OpenBSD

```

3. Système — Ressources et performances

```

# Charge CPU et mémoire
top                    # interactif (Linux et OpenBSD)
top -b -n 1           # une seule capture (Linux)
uptime                # charge moyenne 1/5/15 min

# Mémoire
free -h               # Linux seulement
# OpenBSD : voir top

```

```

# Espace disque
df -h          # tous les systèmes de fichiers
df -h /home    # dossier spécifique
du -sh ~/dossier/  # taille d'un dossier
du -sh ~/*/ | sort -h  # trier par taille

# Processus
ps aux          # tous les processus (Linux + OpenBSD)
ps aux | grep python  # filtrer
kill -SIGTERM PID  # arrêter proprement
kill -9 PID        # forcer (dernier recours)

# Gouverneur CPU (Linux)
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
# performance = mode calcul, powersave = mode économie

```

4. SSH — Connexions entre machines

```

# Connexion simple
ssh user@ip
ssh hprzeta@192.168.1.52    # PC2
ssh hprzeta@192.168.1.22    # PC3
ssh hprzeta@192.168.1.54    # PC4 (OpenBSD)

# Via alias (définis dans ~/.ssh/config sur PC1)
ssh zeta-calc-second
ssh zeta-backup
ssh zeta-secure

# Connexion avec clé SSH spécifique
ssh -i ~/.ssh/id_acer hprzeta@192.168.1.22

# Mode verbose (debug)
ssh -v hprzeta@192.168.1.52

# Copier un fichier vers une machine distante
scp fichier.txt hprzeta@192.168.1.22:~/destination/

# Copier depuis une machine distante
scp hprzeta@192.168.1.22:~/fichier.txt ./local/

```

5. WireGuard

Linux (PC1 zeta-lab)

```

# Démarrer le tunnel
sudo wg-quick up wg0

# Arrêter le tunnel
sudo wg-quick down wg0

# Voir l'état du tunnel

```

```
sudo wg show
```

```
# Corriger un fichier de config corrompu (NBSP mobiles)  
sudo sed -i 's/\xc2\xa0/ /g' /etc/wireguard/wg0.conf
```

OpenBSD (PC4 zeta-secure)

```
# Démarrer l'interface WireGuard
```

```
doas ifconfig wg0 up  
doas sh /etc/netstart wg0
```

```
# Arrêter l'interface
```

```
doas ifconfig wg0 down
```

```
# Voir l'état WireGuard
```

```
doas wg show
```

```
# Ajouter/modifier un peer à chaud
```

```
doas wg set wg0 peer CLE_PUBLIQUE \  
    allowed-ips 10.10.0.3/32
```

```
# Modifier les AllowedIPs d'un peer
```

```
doas wg set wg0 peer CLE_PUBLIQUE \  
    allowed-ips 10.10.0.0/24,192.168.1.0/24
```

6. OpenBSD — Commandes spécifiques

Droits et sudo

```
# OpenBSD utilise doas (pas sudo)
```

```
doas commande          # exécuter en root
```

```
doas whoami             # vérifier → doit afficher "root"
```

```
# Configurer doas
```

```
echo 'permit persist hprzeta' > /etc/doas.conf
```

```
# persist = pas de re-demande pendant un moment
```

Patches de sécurité

```
# Lister les patches disponibles
```

```
doas syspatch -c
```

```
# Appliquer les patches
```

```
doas syspatch
```

```
# Si patch noyau → reboot obligatoire
```

```
doas reboot
```

Paquets

```
# Installer un paquet
```

```
doas pkg_add nom_paquet
```

```
# Chercher un paquet
```

```
pkg_info -Q mot_cle
```

```
# Lister les paquets installés
pkg_info
```

Pare-feu pf

```
# Voir les règles actives
doas pfctl -sr

# Vérifier syntaxe avant chargement
doas pfctl -nf /etc/pf.conf

# Charger les règles
doas pfctl -f /etc/pf.conf

# Statistiques
doas pfctl -s info

# Activer/désactiver pf
doas pfctl -e      # enable
doas pfctl -d      # disable (ATTENTION : plus de pare-feu !)
```

Réseau OpenBSD

```
# Reconfigurer une interface (relit /etc/hostname.re0)
doas sh /etc/netstart re0

# Voir la config d'une interface
cat /etc/hostname.re0
cat /etc/hostname.wg0

# Voir la passerelle par défaut
cat /etc/mygate
netstat -rn | grep default

# Tester la connectivité
ping -c 2 1.1.1.1
ping6 -c 2 2606:4700:4700::1111  # ping IPv6

# Vérifier la résolution DNS
host google.com
host -t AAAA zeta-secure.duckdns.org  # enregistrement IPv6
```

sysctl OpenBSD

```
# Voir tous les sysctls
sysctl -a

# IP forwarding (pour WireGuard NAT)
doas sysctl net.inet.ip.forwarding=1

# net.inet6.ip6.accept_rtadv n'existe PAS sous OpenBSD
# (c'est FreeBSD/NetBSD) - SLAAC est géré nativement
```

7. Pare-feu pf — Règles types (OpenBSD PC4)

```
# Voir /etc/pf.conf actuel
```

```
doas cat /etc/pf.conf
```

Exemple de règles clés pour le bastion WireGuard :

```
# Bloquer tout en entrée par défaut
```

```
block in
```

```
# Autoriser tout en sortie
```

```
pass out
```

```
# SSH
```

```
pass in on $ext_if proto tcp to port 22
```

```
# WireGuard UDP (IPv4 et IPv6)
```

```
pass in on $ext_if proto udp to port 51820
```

```
# ICMPv6 nécessaire pour SLAAC (Router Advertisements)
```

```
pass in on $ext_if inet6 proto icmp6 \
```

```
    icmp6-type {routeradv, neighboradv, neighborsol, redir}
```

```
#  neighborsol (pas neighborsolicit - invalide sous pf)
```

```
# Trafic depuis le VPN vers le LAN
```

```
pass in on $wg_if
```

8. DuckDNS — DNS dynamique

```
# Mise à jour manuelle (depuis PC4 OpenBSD)
```

```
# ftp = équivalent de curl sous OpenBSD base
```

```
doas ftp -o /var/log/duckdns.log \
```

```
    "https://www.duckdns.org/update?domains=zeta-secure&token=TOKEN&ip=&ipv6=ADRESSE_IPv6"
```

```
# Script automatique /etc/duckdns/duck.sh
```

```
# Extrait l'IPv6 stable de re0 (pas fe80, pas temporary)
```

```
IP6=$(ifconfig re0 | awk '/inet6/ && !/fe80/ && !/temporary/ {print $2; exit}')
```

```
# Voir le résultat du dernier update
```

```
doas cat /var/log/duckdns.log
```

```
# → "OK" = succès, "KO" = échec
```

```
# Vérifier la résolution DNS (depuis n'importe quelle machine)
```

```
host -t A zeta-secure.duckdns.org      # IPv4 (inutile car CGNAT)
```

```
host -t AAAA zeta-secure.duckdns.org   # IPv6 (celle utilisée)
```

9. Cron — Tâches automatiques

Linux (PC1, PC3)

```
# Voir les crons de l'utilisateur courant
```

```
crontab -l
```

```
# Éditer les crons
```

```
crontab -e
```

```
# Workaround si crontab -e cassé (ex: PC3 Python 3.5)
(crontab -l; echo "*/5 * * * * /chemin/script.sh") | crontab -
```

OpenBSD (PC4)

```
# Voir les crons
doas crontab -l

# Éditer sans vi (OpenBSD n'a pas nano par défaut)
doas crontab -l > /tmp/cron.txt
echo '*/5 * * * * /etc/duckdns/duck.sh' >> /tmp/cron.txt
doas crontab /tmp/cron.txt
rm /tmp/cron.txt
```

Syntaxe cron

```
# minute (0-59)
# heure (0-23)
# jour du mois (1-31)
# mois (1-12)
# jour semaine (0=dim)
#
* * * * * commande

*/5 * * * *      # toutes les 5 minutes
0 2 * * *        # tous les jours à 02h00
50 1 * * *       # tous les jours à 01h50
```

10. rsync — Synchronisation entre machines

```
# Sync logs de PC1 vers PC3 (backup nocturne 01h50)
rsync -avz --progress \
~/projet_zeta/logs/ \
hprzeta@192.168.1.22:~/backup/logs/

# Sync wiki
rsync -avz \
~/projet_zeta/Riemann_Lab.wiki/ \
hprzeta@192.168.1.22:~/backup/Riemann_Lab.wiki/

# Options utiles
# -a : archive (préserve permissions, dates, liens)
# -v : verbose
# -z : compression
# -n : dry-run (simuler sans modifier)
# --delete : supprimer les fichiers absents de la source
# --progress : afficher la progression
```

11. rclone — Sync vers Proton Drive

```
# Copier vers Proton Drive
rclone copy ~/projet_zeta/pdf/cours/ \
```

```
protondrive:hprzeta/Riemann_Lab/cours/ --progress

# Lister les fichiers sur Proton Drive
rclone ls protondrive:hprzeta/Riemann_Lab/

# Re-authentifier si erreur 401
rclone config reconnect protondrive:

# Erreur 422 = fichier déjà présent → normal, ignoré
```

12. tmux — Sessions de travail

```
# Créer une session
tmux new -s zeta

# Rejoindre une session existante
tmux attach -t zeta

# Lister les sessions
tmux ls

# Détacher (quitter sans fermer)
Ctrl+B puis D

# Créer un nouveau panneau horizontal
Ctrl+B puis "

# Créer un nouveau panneau vertical
Ctrl+B puis %

# Naviguer entre panneaux
Ctrl+B puis flèche

# Changer couleur barre (identifier la machine courante)
tmux set-option -g status-bg colour2      # vert
tmux set-option -g status-bg colour3      # jaune (PC2 Debian)
tmux set-option -g status-bg colour6      # cyan (PC3 backup)
tmux set-option -g status-bg colour0      # noir (PC4 OpenBSD)
```

13. Sed — Édition rapide de fichiers

```
# Remplacer une chaîne dans un fichier (Linux GNU sed)
sed -i 's/ancien/nouveau/g' fichier.txt

# Remplacer avec séparateur alternatif (si / dans les chemins)
sed -i 's|/ancien/chemin|/nouveau/chemin|g' fichier.txt

# OpenBSD/macOS (BSD sed) : -i nécessite une extension
sed -i '' 's/ancien/nouveau/g' fichier.txt

# Supprimer les caractères NBSP (espace insécable, fréquent en copier-coller mobile)
sed -i 's/\xc2\xa0/ /g' fichier.conf

# Cause l'erreur "wrong length or format" dans les clés WireGuard
```

14. Divers utiles

```
# Voir les connexions réseau actives
ss -tlnp                # Linux
netstat -an             # Linux + OpenBSD

# Tester un port distant
nc -zv 192.168.1.54 51820 # test UDP WireGuard
nc -zv 192.168.1.54 22    # test SSH

# Voir les logs système
journalctl -f            # Linux systemd (temps réel)
doas tail -f /var/log/messages # OpenBSD

# Générer un QR code (pour WireGuard Android)
qrencode -t ansiutf8 < /tmp/phone_wg0.conf

# Voir l'IP publique vue depuis internet
curl -4 -s ifconfig.me   # IPv4 (attention : ne détecte pas CGNAT depuis l'intérieur)
curl -6 -s ifconfig.me   # IPv6

# CGNAT : curl -4 ifconfig.me depuis l'intérieur du réseau retourne l'IP
# vue par les services externes, pas l'IP WAN de la box.
# Pour voir la vraie IP WAN : admin box → 192.168.1.1 → WAN → Caractéristiques
```

Leçons importantes apprises (pièges à éviter)

Piège	Explication	Solution
net.inet6.ip6.accept_rtadv	N'existe pas sous OpenBSD (FreeBSD/NetBSD seulement)	SLAAC natif, juste passer les RA dans pf
neighbrsolicit dans pf NBSP dans config WireGuard	Nom invalide sous OpenBSD Copier-coller depuis mobile insère \xc2\xa0	Utiliser neighbrsol sed -i 's/\xc2\xa0/ /g' fichier
curl -4 ifconfig.me pour détecter CGNAT	Teste depuis l'intérieur = résultat trompeur	Comparer avec IP WAN de la box (admin 192.168.1.1)
crontab -e cassé sur vieille machine	Python 3.5 / distutils absent	(crontab -l; echo "...") \\ crontab -
sed -i 's\ \...\ ' sous BSD	BSD sed n'accepte pas \ comme séparateur	Utiliser -i ' ' et / ou #
SVG dans scripts/	Scripts .sh → scripts/, SVG → docs/images/	Toujours vérifier le bon dossier
IPv6 DuckDNS champ séparé	Dashboard DuckDNS : champ A ≠ champ AAAA	Remplir le champ "adresse ipv6" séparément
pf bloque SLAAC	block in bloque les Router Advertisements ICMPv6	Ajouter pass in ... icmp6-type {routeradv,...}